



State of the Cart: Signal Desk

Group 7 for SEA x OpenAI Hackathon

外部訊號持續變動，營運決策卻散落在一次次人工判讀中

Context

電商運營(以蝦皮為例)每天收到大量外部資訊:

(1)各社群貼文與消費者回報 (2)新聞與產業消息 (3)政府公告與法規更新

Problem & Pain Points

- **弱訊號被忽略:** 資訊尚未完整, 重要事件可能未被持續追蹤
- **案件脈絡分散:** 相關更新散落各處, 每次都要重新整理前因後果
- **決策未隨證據更新:** 影響範圍已改變, 處置仍沿用上一版判斷
- **判斷與行動難以追溯:** 證據、核可與實際處置缺少共同紀錄

Solution

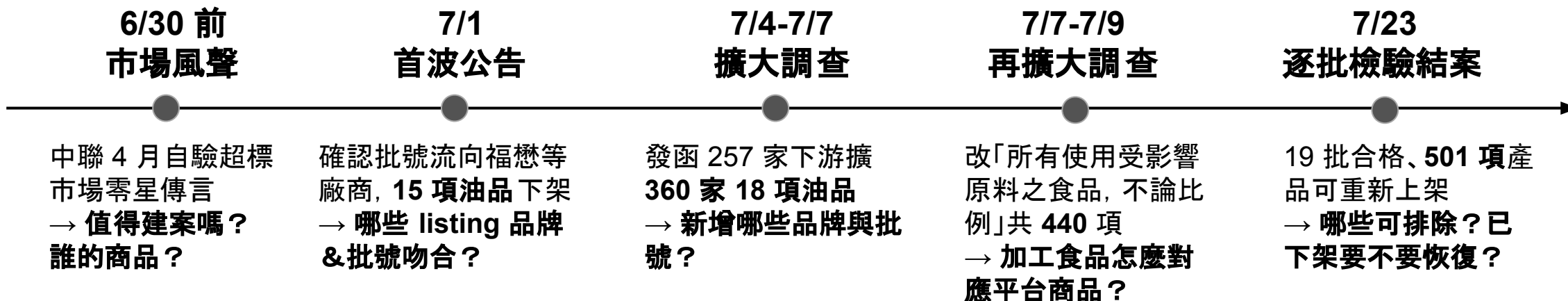
Signal Desk 以「持續案件」自主承接市場訊號, 讓每次證據更新都轉成可審核的營運決策

- **保留弱訊號:** 資訊尚未完整時先建立待查案件, 記錄未知事項與下一步
- **整合案件脈絡:** 聚合相關貼文、新聞與公告, 區分重複轉傳與實質新資訊
- **增量更新決策:** 依新證據調整業務影響、優先級、平台對象與處置範圍
- **控管實際行動:** 改變平台狀態前由人核可, 完整保存證據、判斷、核可與執行紀錄

市場訊號(e.g 食安油新聞) → 持續案件 → 證據查核 → 範圍更新 → 人工核可 → 受控執行



以食安油事件為例：同一案件 23 天內改變四次範圍，每次都要重新決定哪些商品該動



Pain Points

1. 公告的單位和平台的單位對不上

公告講批號和原料流向，listing admin 上通常只有品牌和品名，很多沒有批號。
同品牌商品要嘛被整批連坐，要嘛漏掉。

2. 方向會反轉，舊判斷不能沿用

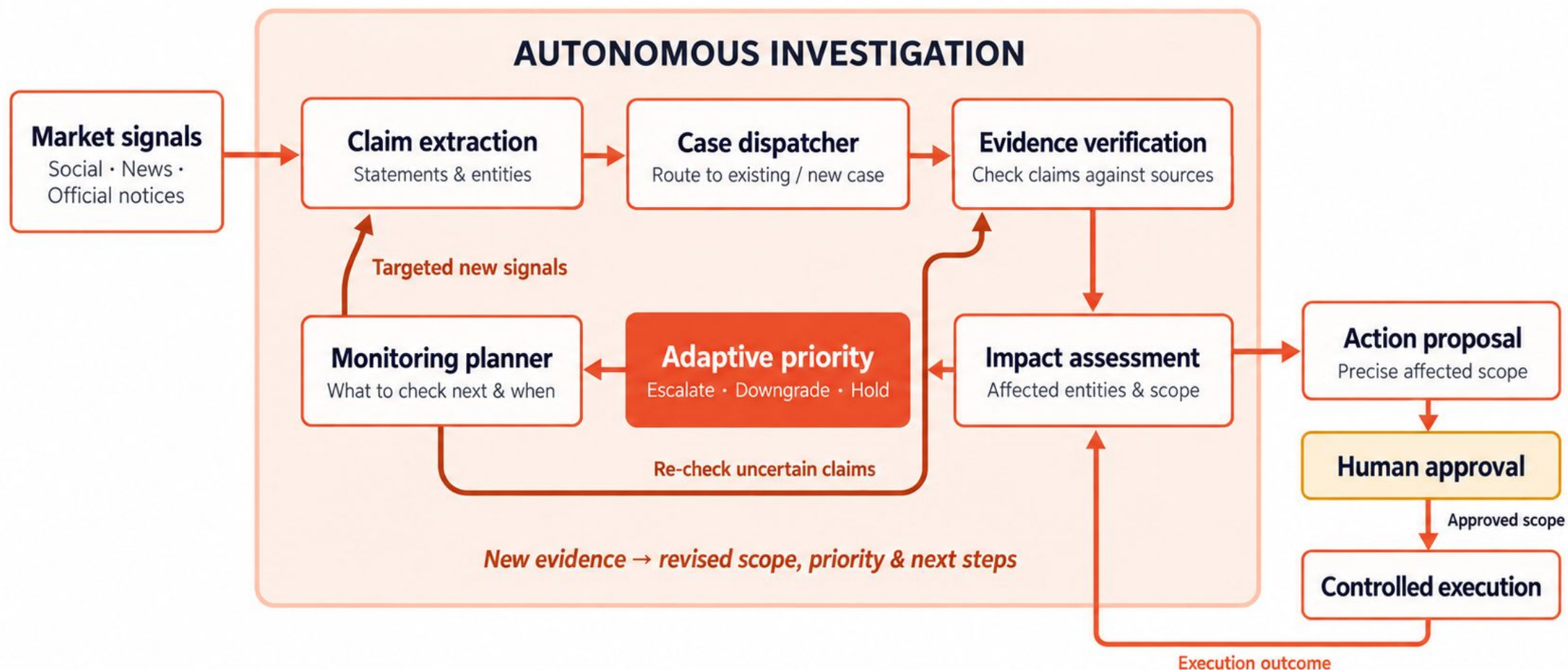
先擴大再部分放行。下架過的商品要正確恢復，7/7 的核可不能自動套到 7 月下旬的範圍。

3. 兩邊都有代價

晚下架是消費者風險和平台責任，誤下架是賣家損失和客訴。
501 項最後確認合格重新上架，代表中間誤傷的規模有多大。



Signal Desk | Autonomous & Adaptive Workflow in a nutshell





食安召回驗證了完整決策流程，同一套能力可延伸至更多營運事件

Claim Extraction

- 將市場訊號拆成具體陳述、實體與適用範圍，保留原文依據

Case Dispatcher

- 將相關訊號分派至既有案件，為獨立事件建立新案件

Evidence Verification

- 綜合案件脈絡、證據與平台資料，評估業務影響、受影響對象及建議行動

Adaptive Priority & Monitoring Planner

- 隨證據更新優先級，調整追蹤對象、檢查時間與重新查核的範圍，持續推進調查

Human Approval & Controlled Execution

- 人員核可精確範圍後執行操作，將結果回傳案件，形成可追溯的決策閉環

AI

- OpenAI SDK · Structured Outputs

Backend

- FastAPI · Pydantic

Frontend

- React · TanStack Query · Tailwind

Persistence & Deployment

- SQLite · Railway



SIGNAL DESK

案件列表

▶ 展示設定



▶ 展示設定

日常首頁

需要你判斷的案件

依業務影響與優先級查看案件。案件專員的承接狀態會保留等待原因與下一步，避免把「已承接」誤讀成正在執行。

1 個案件

資料快照

風險

高優先



中聯油脂苯駢芘事件 | 商品安全案件

案件狀態

查核中

案件版本

v2

專員狀態

等待追蹤

下次追蹤

7/1 上午10:40

獨立回報帶入福壽、中聯與批號，案件升為 high。





食安召回驗證了完整決策流程，同一套能力可延伸至更多營運事件

本 Case: 食安商品召回

降低重複判讀

內容: 每次公告更新，營運只審查這次證據造成的差異，不重看整個案件

指標: 每次更新需要人工審查的商品件數，以及從公告到處置範圍定案的時間

減少錯誤處置

內容: 範圍精確到品牌、品類、批號，同品牌不會被整批連坐。

指標: 誤下架後恢復上架的件數，以及下架商品中最後確認合格的比例

保留營運控制權

內容: 改變商品狀態前一定有人核可，事後能回答三個問題：**依據哪份證據、誰核可、影響哪些 listing**

指標: 追溯任何一次處置決策所需的時間，以及未經核可就改變狀態的次數(目標是零)

Future Topics: 同一 Decision Layer 延伸

商品與賣家風險

- 仿冒品與違法商品
- 賣家詐騙與異常行為
- 商品品質與消費者集中回報

法規與供應變化

- 政府法規與禁限售範圍更新
- 供應鏈中斷與缺貨事件
- 品牌公告與產品召回

Value-added Service

- 消費需求快速上升
- 新品類與新使用情境
- 政策或產業變化帶來的商業機會(爆款商品)